«Come si vadia al cielo»: la Bibbia insegna astronomia?

Una cena a Pisa, un verso di Giosuè e due lettere del 1615

Materiale ad uso personale dello studente

Galileo, dedicando il Dialogo al Granduca, chiamò la natura «il gran libro» e disse che volgersi a quel libro «è il modo per alzar gli occhi» [1]. Ma i cristiani hanno un altro libro, e al capitolo 10 di Giosuè c'è scritto: «Férmati, sole, su Gabaon». Se Dio ferma il sole, il sole si muove. E se i due libri hanno lo stesso Autore, come possono dire due cose diverse? Nel dicembre 1613 questa frase fu usata, a una cena, come prova contro Galileo. Questo fascicolo segue che cosa accadde nei diciotto mesi seguenti: una lettera scritta di fretta prima di Natale, una predica, una denuncia, un libro stampato a Napoli, e infine due lettere del 1615, una di un cardinale e una di uno scienziato, che leggono lo stesso verso e, sorprendentemente, concordano su più cose di quanto si creda.

Una cena a Pisa

Un giovedì di dicembre del 1613 Benedetto Castelli, monaco benedettino di trentacinque anni, allievo di Galileo e da poco professore di matematica a Pisa, è invitato alla tavola del Granduca Cosimo II. C'è anche la madre del Granduca, Cristina di Lorena, nipote di Caterina de' Medici, vedova di Ferdinando I: a corte la chiamano «Madama Serenissima». È una donna devota, che ascolta volentieri i teologi.

Il Granduca chiede a Castelli se ha il cannocchiale. Sì. Si parla delle lune di Giove, osservate la notte prima, e Madama vuole sapere dove stavano. «Si cominciò a dire che veramente bisognava che queste fossero reali e non inganni dell'istrumento». Interrogato, un professore di filosofia, Cosimo Boscaglia, ammette che non si possono negare. Ma poi, racconta Castelli, «susurrò un pezzo all'orecchie di Madama»: le novità celesti sono vere, però «solo il moto della terra haveva dell'incredibile e non poteva essere, massime che la Sacra Scrittura era manifestamente contraria a questa sentenza» [2].

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Finito il pranzo, Castelli esce dal palazzo. Il portiere di Madama lo richiama. Nella camera della Granduchessa, davanti al Granduca, all'Arciduchessa e a due principi, Cristina «cominciò ... a argomentarmi contro con la Sacra Scrittura». Il passo è quello di Giosuè. Castelli, «dopo haver fatte le debite proteste», comincia «a far da teologo», e per «due buone hore» tiene testa; il Granduca è dalla sua, un principe lo aiuta con un altro versetto, Boscaglia «si restava senza dir altro». Solo Madama continua a contraddirlo, «ma con tal maniera che io giudicai che lo facesse per sentirmi» [2]. Il 14 dicembre Castelli racconta tutto al maestro.

Perché questa cena conta? Perché la discussione è passata dal cannocchiale alla Bibbia. Finché si parlava di lune e di fasi, Galileo poteva vincere con le osservazioni. Ora gli chiedono di spiegare un versetto. E su quel terreno, scriverà uno storico, «l'invasione di un laico in un terreno strettamente teologico nocque a Galileo, anche se le sue tesi erano vere».

La risposta di Galileo: la Scrittura non erra, gli interpreti sì

Galileo risponde da Firenze il 21 dicembre 1613. Comincia dando ragione a Cristina: fu «prudentissimamente» stabilito che la Scrittura non può «mentire o errare». Poi aggiunge la frase che gira ancora oggi:

> *Se bene la Scrittura non può errare, potrebbe nondimeno talvolta errare alcuno de' suoi interpreti ed espositori, in varii modi: tra i quali uno sarebbe gravissimo e frequentissimo, quando volessero fermarsi sempre nel puro significato delle parole.*
>
> Galileo a Benedetto Castelli, 21 dicembre 1613 [3]

Se ci si fermasse sempre alle parole, spiega, bisognerebbe «dare a Iddio e piedi e mani e occhi», e ira, pentimento, odio. La Scrittura parla così «per accomodarsi all'incapacità del vulgo», cioè di chi non ha studiato; i «saggi espositori» devono cercarne il vero senso. Poi la regola di fondo. La Scrittura e la natura procedono entrambe «dal Verbo divino», l'una «come dettatura dello Spirito Santo», l'altra «come osservantissima esecutrice de gli ordini di Dio». «Due verità non posson mai contrariarsi.» Perciò ciò che «la sensata esperienza» o «le necessarie dimostrazioni» ci mostrano della natura non va messo in dubbio per passi della Scrittura che nelle parole suonano diversi. E di astronomia, nella Bibbia, ce n'è così poca «che non vi si trovano nè pur nominati i pianeti» [3].

Fin qui, principi. Poi Galileo fa una cosa che nessun teologo si aspettava: prende il verso di Giosuè alla lettera, più alla lettera dei suoi avversari. Concediamo, dice, che le parole vadano prese «nel senso appunto ch'elle suonano»: Dio fermò il sole e il giorno si allungò. Ora guardiamo il cielo di Tolomeo, quello degli avversari. Lì il sole ha due moti. Il primo mobile, la sfera più alta, trascina tutto da est a ovest in 24 ore: è questo che fa il giorno e la notte. Il sole, in più, ha un moto suo, lento, in senso contrario, da ovest a est, un giro all'anno: è questo che fa le stagioni. Allora, se Dio avesse fermato il moto proprio del sole, «in cambio d'allungar il giorno l'avrebbe scorciato e fatto più breve»: il sole, non più frenato dal suo moto contrario, sarebbe arrivato prima al tramonto. Per allungare il giorno bisognava fermare il primo mobile, cioè tutto il cielo. E infatti, osserva, così

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

avevano già letto Dionigi, Agostino e «l'Abulense» (Alfonso Tostado, vescovo di Avila): in quel miracolo si fermò tutto il sistema. Dunque anche chi vuole la lettera deve interpretare. Giosuè, conclude, parlò «conforme all'intendimento» di chi lo ascoltava, gente che del cielo conosceva solo il sorgere e il tramontare [3].

Galileo aggiunge una seconda ipotesi: nel sistema di Copernico il sole, che ruota su se stesso come «quasi cuor del mondo», darebbe il moto ai pianeti, e fermarlo fermerebbe tutto, «com'appunto suonan le parole del sacro testo» [3]. È una congettura sua, che oggi sappiamo falsa: il sole non trascina i pianeti con la sua rotazione. Ma la prima parte del ragionamento, quella su Tolomeo, è esatta nel sistema di allora, ed è una lezione di lettura: prima di dire che un testo «dice chiaramente» una cosa, bisogna chiedersi che cosa sapeva chi l'ha scritto.

La lettera non resta privata. Castelli la fa copiare, e le copie girano per Firenze.

Da Firenze a Roma: una predica, una denuncia, un libro

Un anno dopo, nella quarta domenica d'Avvento del 1614, un frate domenicano, Tommaso Caccini, legge in Santa Maria Novella proprio il capitolo 10 di Giosuè e dal pulpito attacca Copernico e i suoi seguaci, «e più contro i matematici e la matematica stessa», scriverà Galileo a un amico a Roma [4]. Il 7 febbraio 1615 un altro domenicano del convento di San Marco, Niccolò Lorini, manda al Sant'Uffizio la lettera a Castelli, «corrente in Firenze nelle mani di tutti», perché vi trova «molte proposizioni che ci paiono o sospette o temerarie» [5]. Galileo teme che la copia sia stata alterata e ne fa avere una fedele a Roma.

Intanto a Napoli un carmelitano, Paolo Antonio Foscarini, provinciale del suo ordine in Calabria, stampa una *Lettera sopra l'opinione de' Pittagorici e del Copernico* che, scrive il principe Cesi a Galileo il 7 marzo 1615, «difende l'opinion di Copernico salvando tutti i luoghi della Scrittura» [6]. È la prima volta che un teologo lo fa a stampa. Foscarini viene accusato di esporre la Scrittura contro i Padri, e manda il suo libro al cardinale Roberto Bellarmino per avere il suo parere.

Chi è Bellarmino? Un gesuita di settantadue anni, il teologo più autorevole di Roma, consultore del Sant'Uffizio, l'uomo che aveva scritto le *Controversie* contro i protestanti. E qui bisogna fermarsi un momento, perché senza questo non si capisce la sua risposta. Settant'anni prima la Riforma era nata da una lettura della Scrittura fatta contro l'autorità della Chiesa; il concilio di Trento, nel 1546, aveva stabilito che nessuno interpreti la Scrittura, «nelle cose di fede e di costumi», contro il senso tenuto dalla Chiesa o contro «l'unanime consenso dei Padri» [7]. Un laico che rilegge Giosuè da solo somiglia, agli occhi di un teologo romano, a ciò che si è appena combattuto.

La lettera di Bellarmino: «vera dimostrazione»

Bellarmino risponde il 12 aprile 1615, «con molta brevità». La lettera è per Foscarini, ma dentro c'è anche Galileo. Tre punti.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Primo. Foscarini e Galileo fanno bene «a contentarsi di parlare ex suppositione e non assolutamente», cioè per ipotesi. Dire che, supposto che la Terra si muova, «si salvano tutte l'apparenze meglio» che con i vecchi epicicli «è benissimo detto, e non ha pericolo nessuno; e questo basta al mathematico». Ma affermare che «realmente» il sole sta al centro del mondo «è cosa molto pericolosa», perché irrita filosofi e teologi e «nuoce alla Santa Fede con rendere false le Scritture Sante» [8].

Secondo. «Il Concilio prohibisce esporre le Scritture contra il commune consenso de' Santi Padri»; e chi legga i Padri e anche i commentatori moderni «trovarà che tutti convengono in esporre ad literam ch'il sole è nel cielo e gira intorno alla terra». Né si può dire che non è materia di fede: «se non è materia di fede ex parte obiecti, è materia di fede ex parte dicentis», cioè non per l'oggetto ma per chi lo dice; e chi lo dice è lo Spirito Santo, come quando dice che Abramo ebbe due figli [8].

Terzo, la riga che conta più di tutte:

> *Dico che quando ci fusse vera demonstratione che il sole stia nel centro del mondo e la terra nel 3° cielo, e che il sole non circonda la terra, ma la terra circonda il sole, allhora bisogneria andar con molta considerazione in esplicare le Scritture che paiono contrarie, e più tosto dire che non l'intendiamo, che dire che sia falso quello che si dimostra. Ma io non crederò che ci sia tal dimostratione, fin che non mi sia mostrata.*
>
> Roberto Bellarmino a Paolo Antonio Foscarini, 12 aprile 1615 [8]

E distingue, con precisione: una cosa è mostrare che, «supposto» il sole al centro, «si salvino le apparenze»; altra cosa è dimostrare «che in verità il sole stia nel centro». La prima «credo che ci possa essere»; della seconda «ho grandissimo dubbio, et in caso di dubbio non si dee lasciare la Scrittura Santa, esposta da' Santi Padri». Chiude con Salomone, che scrisse «il sole sorge, il sole tramonta» (Qo 1,5) ed era «sopra tutti gli altri sapientissimo», e con un'immagine: chi parte dal lido vede il lido allontanarsi, ma sa che è un errore e lo corregge; «quanto al sole e la terra», invece, «nessuno savio è che habbia bisogno di correggere l'errore», perché «chiaramente esperimenta che la terra sta ferma» [8].

Rileggi la terza riga alla luce della lezione scorsa. Bellarmino distingue «salvare le apparenze» da «dimostrare in verità» esattamente come Ramponi, nel 1611, distingueva «conferma in parte» da «dimostra compitamente». E nel 1615 la dimostrazione completa, la parallasse, mancava davvero. La sua richiesta, nel suo tempo, era ragionevole, e la sua promessa, «più tosto dire che non l'intendiamo», era onesta. Il suo limite sta altrove: nel pensare che tutto ciò che la Bibbia dice sia di fede «perché lo dice lo Spirito Santo», senza chiedersi che cosa lo Spirito volesse insegnare. Una settimana dopo, un altro cardinale, Barberini, dice a un amico di Galileo: «se egli seguiterà di farlo come matematico, spero non gli sarà dato fastidio» [9]. Tutto il 1616 è già in quelle due lettere.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

La lettera a Cristina: «come si vadia al cielo»

Galileo non risponde sulla prova. Sposta la domanda. Riprende la lettera a Castelli e la distende in una lunga lettera alla Granduchessa, la persona che aveva sollevato l'obiezione, terminata nel giugno 1615 e fatta circolare manoscritta. Il problema, dice, non è se il sole si muove; è che cosa la Bibbia intende insegnare.

La Scrittura, ripete, non può mentire «tutta volta che si sia penetrato il suo vero sentimento», che spesso è «molto diverso da quello che suona il puro significato delle parole». Nelle «dispute di problemi naturali» non si dovrebbe cominciare dall'autorità della Scrittura, «ma dalle sensate esperienze e dalle dimostrazioni necessarie». E se gli scrittori sacri avessero voluto insegnare l'astronomia, non ne avrebbero scritto «così poco, che è come niente» [10].

Qui chiama un testimone che nessun teologo può ricusare: Agostino, nel *Commento letterale alla Genesi*, libro II, capitolo 9.

> *Che importa infatti se il cielo racchiude da ogni parte, come una sfera, la terra mantenuta in equilibrio al centro del mondo, oppure la copra come un disco solo dalla parte superiore? [...] I nostri agiografi conoscevano quanto è conforme alla verità per ciò che riguarda la figura del cielo, ma lo Spirito di Dio, che parlava per mezzo di essi, non ha voluto insegnare agli uomini queste cognizioni per nulla utili alla salvezza dell'anima.*
>
> Agostino, *De Genesi ad litteram* II,9, citato da Galileo nella *Lettera a Cristina di Lorena* [10]

E nel capitolo seguente Agostino risponde a chi gli chiede se il cielo si muove o sta fermo: «per sapere con sicurezza se le cose stiano così, occorrono ricerche razionali molto delicate e laboriose», per le quali né lui né chi deve istruire il popolo «per la loro salvezza» ha tempo. Dunque, conclude Galileo, se lo Spirito Santo non ha voluto insegnarci se il cielo si muove o sta fermo, né se è una sfera o un disco, non avrà voluto insegnarci nemmeno se si muove la Terra o il Sole. Come può essere «un'opinione eretica, e nulla concernente alla salute delle anime?»

> *Io qui direi quello che intesi da persona ecclesiastica costituita in eminentissimo grado, ciò è l'intenzione dello Spirito Santo essere d'insegnarci come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo.*
>
> Galileo, *Lettera a Cristina di Lorena*, 1615 [10]

Guarda la frase da vicino. *Vadia* è l'antico congiuntivo di *andare*: «vada». E *cielo* ha due sensi: il cielo dove si va, e il cielo che va. Lo Spirito Santo vuole insegnarci la strada, non la meccanica. La «persona» che Galileo non nomina è, per tutti gli studiosi, il cardinale Cesare Baronio (1538-1607), oratoriano, discepolo di Filippo Neri, il grande storico della Chiesa. La frase, in latino, la citerà un papa nel 1992.

Il resto della lettera risponde a Bellarmino senza nominarlo. La teologia è «regina di tutte le scienze», d'accordo: ma per l'altezza del suo oggetto, non perché contenga la geometria, l'astronomia o la medicina meglio di Archimede, di Tolomeo o di Galeno. Un principe che non è medico né

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

architetto non deve pretendere «che si medicasse e fabbricasse a modo suo». Comandare agli astronomi di diffidare delle proprie osservazioni «è un comandargli cosa più che impossibile», perché si comanda loro «che non vegghino quel che e' veggono». E, di nuovo con Agostino (I,21): ciò che i sapienti del mondo «potranno dimostrare con argomenti sicuri», i teologi devono mostrare che non è contrario alla Scrittura. Perciò, prima di condannare una proposizione naturale, bisogna mostrare che non è dimostrata, «e questo devon fare non quelli che la tengon per vera, ma quelli che la stiman falsa» [10]. È il rovescio esatto di Bellarmino. Per il cardinale, in caso di dubbio si resta ai Padri. Per Galileo, in caso di dubbio non si lega la Scrittura a una tesi che la natura potrebbe smentire: «chi vuol por termine a gli umani ingegni? chi vorrà asserire, già essersi saputo tutto quello che è al mondo di scibile?» [3].

E chiude con una pagina che vale la pena leggere per intero, sull'«aperto libro del cielo»: proibire l'astronomia sarebbe «un reprovar cento luoghi delle Sacre Lettere» che insegnano come la gloria di Dio «si legge nell'aperto libro del cielo»; perché ciò che l'occhio vede del cielo «è come nulla in proporzion dell'alte meraviglie» che vi scorge l'ingegno di chi osserva a lungo, come l'anatomista scopre nel corpo umano ciò che nessuno sguardo esterno immagina [10].

La stessa riga, due lettori

Mettiamo le due lettere una accanto all'altra, sullo stesso verso.

Dove concordano. La Scrittura non può errare: lo scrivono tutti e due, con le stesse parole. Parlare «per ipotesi» è lecito: lo concede Bellarmino, e Galileo lo sa. Se una cosa fosse davvero dimostrata, la Scrittura andrebbe riletta: «più tosto dire che non l'intendiamo», dice il cardinale; «due verità non posson mai contrariarsi», dice lo scienziato. È la regola di Agostino, e nel 1615 la condividono entrambi.

Dove si dividono. Primo: la prova c'è? Bellarmino: no, e dubito che ci sarà. Galileo: ci sono «sensate esperienze e necessarie dimostrazioni». Dalla lezione scorsa sai che, nel 1615, c'erano osservazioni favorevoli e mancava la dimostrazione completa. Secondo: chi deve provare? Bellarmino: chi vuole cambiare la lettura di tutti i Padri. Galileo: chi vuole condannare. Terzo: la Bibbia parla di astronomia? Bellarmino: tutto ciò che dice è di fede «ex parte dicentis». Galileo, con Agostino: lo Spirito non intendeva insegnarla.

> **REGOLA, FATTO, ONERE DELLA PROVA**
> Nel 1615 le due lettere condividono la regola (se è dimostrato, la Scrittura va riletta) e si dividono sul fatto (è dimostrato?) e sull'onere della prova (chi deve dimostrare, chi afferma o chi condanna?). Sul fatto, nel 1615, Bellarmino aveva ragione: la prova completa mancava. Sulla direzione aveva ragione Galileo: sarebbe arrivata. Sulla portata della Scrittura la Chiesa darà poi ragione ad Agostino e a Galileo. Sull'onere della prova si giocherà il 1616: condannare senza aspettare.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Nessuno dei due è il buio. Uno difendeva la regola di Trento in un'Europa che la Scrittura aveva diviso; l'altro difendeva il diritto di guardare nel cannocchiale e di leggere Agostino. Il guaio non fu che discutessero: fu che l'anno dopo qualcuno chiuse la discussione.

E oggi?

La regola di Agostino, che Galileo aveva messo in mano a una granduchessa, la Chiesa l'ha fatta sua a tappe.

Nel 1893 Leone XIII, nell'enciclica *Providentissimus Deus*, cita lo stesso passo del *Commento alla Genesi*: lo Spirito di Dio «non intendeva ammaestrare gli uomini su queste cose ... che non hanno importanza alcuna per la salvezza eterna»; lo scrittore sacro «si attenne a ciò che appare ai sensi», parlando «come lo comportava il modo comune di parlare di quei tempi». E aggiunge, con un'allusione che tutti capirono, che i Padri e gli interpreti, nel trattare «di cose fisiche», seguirono «le opinioni del tempo», sicché «alcune interpretazioni allora proposte, ora sono meno accettabili» [11]. Nel 1943 Pio XII chiede agli studiosi di riconoscere i «generi letterari» degli antichi orientali, perché «nella Scrittura le cose divine ci vengono presentate nella maniera che sogliono usare gli uomini» [12].

Nel 1965 il Concilio Vaticano II scrive la frase che chiude il cerchio:

> *Poiché Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l'interprete della sacra Scrittura, per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. Per ricavare l'intenzione degli agiografi, si deve tener conto fra l'altro anche dei generi letterari.*
>
> Concilio Vaticano II, *Dei Verbum*, 12 [13]

E al numero 11: i libri della Scrittura insegnano «con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture» [13]. Per la nostra salvezza: è Agostino, è la lettera a Castelli, è «come si vadia al cielo». Nello stesso anno la *Gaudium et spes* deplora «certi atteggiamenti mentali ... derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza», e in nota rimanda a una biografia di Galileo [14].

Il 31 ottobre 1992 Giovanni Paolo II chiude il riesame del caso che aveva chiesto nel 1979. Cita Bellarmino, «che aveva percepito la vera posta in gioco», con la sua frase «più tosto dire che non l'intendiamo»; cita Agostino; cita in latino la sentenza di Baronio; e dice dove stava l'errore: «la maggioranza dei teologi non percepiva la distinzione formale tra la Sacra Scrittura e la sua interpretazione, il che li condusse a trasporre indebitamente nel campo della dottrina della fede una questione di fatto appartenente alla ricerca scientifica». Galileo, «sincero credente», si mostrò su questo punto «più perspicace dei suoi avversari teologi» [15]. L'anno dopo la Pontificia Commissione Biblica descrive la lettura che tratta il testo biblico «come se fosse stato dettato parola per parola dallo Spirito» e «non arriva a riconoscere che la Parola di Dio è stata formulata in un

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

linguaggio e una fraseologia condizionati da una data epoca»: la chiama lettura fondamentalista, e la giudica non biblica [16].

Allora: come si legge oggi «Férmati, sole»?

Come la scrisse chi la scrisse. Il testo stesso dice che sta citando un canto: «Non è forse scritto nel libro del Giusto?» (Gs 10,13), una raccolta antica che non abbiamo più. È un canto di vittoria, nella lingua di chi vede il sole correre al tramonto, e dice una cosa sola, al versetto 14: «il Signore combatteva per Israele» [17]. Che cosa accadde fisicamente quel giorno il testo non lo descrive e la Chiesa non lo ha mai definito. Ciò che insegna, lo insegna «per la nostra salvezza».

La Bibbia, dunque, insegna astronomia? No. Insegna come si va in cielo, non come va il cielo. E se un giorno la natura dimostra una cosa, è la nostra lettura della Scrittura a dover crescere: lo scrivevano, nel 1615, tutti e due. Nel 1616, però, nessuno aspettò la «vera dimostrazione». Che cosa accadde, e perché, è la prossima lezione.

Per lo studio

1. Racconta la cena di Pisa del dicembre 1613: chi c'era, che cosa sussurrò Boscaglia a Madama, su quale versetto Cristina incalzò Castelli.

2. «Se bene la Scrittura non può errare, potrebbe nondimeno talvolta errare alcuno de' suoi interpreti.» Spiega la distinzione con l'esempio delle mani e dei piedi di Dio.

3. Perché, nel cielo di Tolomeo, fermare il moto proprio del sole accorcerebbe il giorno invece di allungarlo? Ricostruisci i due moti del sole.

4. Elenca i tre punti della lettera di Bellarmino a Foscarini e spiega che cosa significa «ex suppositione».

5. Che cosa vietava il concilio di Trento nel 1546 e perché, dopo la Riforma, Bellarmino ci teneva tanto?

6. Che cosa dice Agostino nel *Commento alla Genesi* II,9, e come lo usa Galileo?

7. «Come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo»: chi l'ha detta, chi l'ha scritta, che cosa significano *vadia* e i due *cielo*.

8. Su che cosa concordano le due lettere del 1615 e su che cosa si dividono? Rispondi con tre righe: regola, fatto, onere della prova.

9. Che cosa dice *Dei Verbum* 12 e perché è la stessa cosa che diceva Galileo a Castelli?

10. Che cosa riconobbe Giovanni Paolo II il 31 ottobre 1992 sui teologi del tempo di Galileo, e perché citò anche Bellarmino?

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

«Più tosto dire che non l'intendiamo, che dire che sia falso quello che si dimostra»: nel 1615 lo scrisse il cardinale, non lo scienziato.

Fonti

[1] Galileo Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (Firenze 1632), dedica al Granduca di Toscana.

[2] Benedetto Castelli a Galileo, Pisa, 14 dicembre 1613, in *Opere di Galileo Galilei*, Edizione Nazionale, vol. XI, n. 956.

[3] Galileo Galilei, lettera a Benedetto Castelli, Firenze, 21 dicembre 1613, in *Opere*, vol. V.

[4] Galileo Galilei a Piero Dini, Firenze, 16 febbraio 1615, in *Opere*, vol. V.

[5] Niccolò Lorini al cardinale Millini, 7 febbraio 1615, citata nell'avvertimento alle *Scritture in difesa del sistema copernicano*, in *Opere*, vol. V.

[6] Federico Cesi a Galileo, Roma, 7 marzo 1615, in *Opere*, vol. XII, n. 1089 (con il titolo della *Lettera* di P. A. Foscarini, Napoli 1615).

[7] Concilio di Trento, sessione IV, decreto sull'edizione e sull'uso dei libri sacri, 8 aprile 1546 (DH 1507).

[8] Roberto Bellarmino a Paolo Antonio Foscarini, Roma, 12 aprile 1615, in *Opere*, vol. XII, n. 1110.

[9] Piero Dini a Galileo, Roma, 18 aprile 1615, in *Opere*, vol. XII (il parere del cardinale Barberini).

[10] Galileo Galilei, *Lettera a Madama Cristina di Lorena, Granduchessa di Toscana* (1615), in *Opere*, vol. V, pp. 307-348; i passi di Agostino, *De Genesi ad litteram* I,21; II,9-10, sono citati nella lettera.

[11] Leone XIII, enciclica *Providentissimus Deus*, 18 novembre 1893 (DH 3287-3288).

[12] Pio XII, enciclica *Divino afflante Spiritu*, 30 settembre 1943, sui generi letterari.

[13] Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica *Dei Verbum*, 18 novembre 1965, nn. 11-12.

[14] Concilio Vaticano II, costituzione pastorale *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, n. 36 e nota 63 (P. Paschini, *Vita e opere di Galileo Galilei*, 1964).

[15] Giovanni Paolo II, discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 31 ottobre 1992, nn. 5, 9, 10, 12.

[16] Pontificia Commissione Biblica, *L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa*, 15 aprile 1993, I.F e Conclusione.

[17] Giosuè 10,12-14 (Bibbia CEI 2008); Qoèlet 1,5.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati